

11967 - TOSSICOLOGIA APPLICATA

Anno Accademico 2025/2026

- Docente: [Monia Lenzi](#)
- Crediti formativi: 11
- SSD: BIO/14
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Moduli: [Monia Lenzi](#) (Modulo 1) [Monia Lenzi](#) (Modulo 2) [Giulia Sita](#) (Modulo 3)
- Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 1); Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 2); Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 3)
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea in Scienze farmaceutiche applicate (cod. 8518)

•

[Orario delle lezioni \(Modulo 1\)](#)
dal 22/04/2026 al 13/05/2026

[Orario delle lezioni \(Modulo 2\)](#)
dal 14/05/2026 al 09/06/2026

[Orario delle lezioni \(Modulo 3\)](#)
dal 18/05/2026 al 21/05/2026

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente possiede le conoscenze di base per la determinazione degli aspetti tossicologici di xenobiotici, richiesti a fini registrativi e della valutazione del rischio espositivo. In particolare lo studente è in grado di: - conoscere le strategie sperimentali nel modello animale ed i metodi alternativi per la valutazione dei meccanismi di tossicità, - condurre test in vitro per la valutazione dei meccanismi di tossicità a livello cellulare e molecolare mediante attività esercitazionale a posto singolo.

Contenuti

MODULO I Prof.ssa Monia Lenzi

Organizzazione di un laboratorio di tossicologia: attrezzature, dispositivi di sicurezza, procedure e GLP.

Sperimentazione *in vitro*: Colture cellulari in sospensione: conta, mantenimento e utilizzo. Analisi della vitalità e della replicazione cellulare: dall'allestimento delle colture all'analisi microscopica; Isolamento dei linfociti da sangue periferico.

Pianificazione ed esecuzione di uno studio di mutagenesi; Pianificazione ed esecuzione di uno studio di cancerogenesi; Pianificazione ed esecuzione di uno studio di tossicità a livello del sistema riproduttivo; Pianificazione ed esecuzione di uno studio di tollerabilità locale.

Citometria a flusso: utilizzo nell'analisi dei principali end-point tossicologici cellulari.

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO A POSTO SINGOLO -

Valutazione della citotossicità e genotossicità di uno xenobiotico: dall'allestimento delle colture all'analisi microscopica; Test del micronucleo; Preparazione, colorazione e montaggio di un vetrino. Analisi microscopica e interpretazione dei risultati.

MODULO II Prof.ssa Fabiana Morroni

Sperimentazione in vitro. Colture cellulari in adesione e test di citotossicità. Sviluppo, validazione e applicazione di metodi alternativi all'animale per lo screening e la caratterizzazione della tossicità d'organo.

Sperimentazione in vivo. Regolamentazione ed organizzazione di uno stabulario. Studi di tossicità acuta: curve di letalità; limiti di esposizione acuta; metodi: disegni sperimentali, analisi ed osservazioni. Studi di tossicità dopo somministrazioni ripetute: obiettivi, analisi ed osservazioni.

Metodi di indagine in ecotossicologia. Anche dati in tossicologia.

MODULO III Dott.ssa Giulia Sita

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO A POSTO SINGOLO - Allestimento di una coltura cellulare in adesione. Trattamento con una sostanza in esame. Metodi per la valutazione della proliferazione cellulare. Test di citotossicità e di morte cellulare. Compilazione di un quaderno di laboratorio. Analisi di risultati sperimentali.

Testi/Bibliografia

G.Cantelli-Forti, C.L.Galli, P.Hrelia, M.marinovich - Tossicologia molecolare e cellulare - UTET, Torino, 2000.

Casarett & Doull - Elementi di Tossicologia - Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2013.

Materiale fornito a lezione dal docente.

Linee guida OECD

Metodi didattici

Il corso è organizzato in lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio a posto singolo.

In considerazione delle tipologie di attività e metodi didattici adottati, la frequenza di questa attività formativa richiede lo svolgimento da parte di tutti gli studenti (compresi tutti gli studenti internazionali incoming, es. ERASMUS) dei moduli 1 e 2 in modalità e-learning [<https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/salute-e-assistenza/salute-e-sicurezza/sicurezza-e-salute-nei-luoghi-di-studio-e-tirocinio>] e la partecipazione al modulo 3 di formazione specifica sulla sicurezza e salute nei luoghi di studio. Indicazioni su date e modalità di frequenza del modulo 3 sono consultabili nella apposita sezione del sito web di corso di studio ("studiare"--"formazione obbligatoria su sicurezza e salute").

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento avviene tramite colloquio orale che tenderà ad

accertare, mediante una serie di domande, la conoscenza degli argomenti descritti nel programma dell'insegnamento e discutere i contenuti dei quaderni di laboratorio (compilati durante le esercitazioni).

"Studenti/sse con DSA o disabilità temporanee o permanenti: si

raccomanda di contattare per tempo l'Ufficio di Ateneo competente (<https://site.unibo.it/studenti-con-disabilita-e-dsa/it>). Sarà sua cura proporre agli/lle studenti/sse interessati/e eventuali adattamenti, che dovranno comunque essere sottoposti, con almeno 15 giorni di anticipo, all'approvazione del/della docente, il/la quale ne valuterà l'opportunità anche in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento."

Strumenti a supporto della didattica

Piattaforma virtuale.unibo.it

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Monia Lenzi](#)

Consulta il sito web di [Giulia Sita](#)